

Het heelal: ontstaan en afstanden

De Big Bang en het bewijs ervoor, de drie scenario's voor de toekomst, en de maten waarmee je afstanden in het heelal opschrijft.

1 De Big Bangtheorie

De **Big Bangtheorie** zegt dat het heelal **uit één heet, dicht begin ontstaan is en sindsdien uitdijt**. Met de **oerknal** bedoelen we dat **hete, dichte begin van ruimte en tijd**. Het heelal is ongeveer **13,8** miljard jaar oud.

Het is belangrijk hoe je die uitdijing voorstelt. Het is **niet** zo dat de sterrenstelsels door een vaste lege ruimte heen vliegen, weg van het punt waar de oerknal gebeurde. De **ruimte zelf** rekt uit, overal tegelijk. Er is dus geen middelpunt van de oerknal dat je op een kaart kan aanwijzen.

 **Weetje.** De naam Big Bang werd eerst spottend gebruikt door tegenstanders van de theorie. Ze vonden een heelal met een begin te veel op een scheppingsverhaal lijken. De naam is blijven plakken en wordt nu gewoon gebruikt.

2 Drie vaststellingen die voor een uitdijend heelal pleiten

Het licht van verre sterrenstelsels is naar het rood verschoven.

Roodverschuiving betekent dat **licht van een wegbewegende bron uitrekt naar het rood**. Net zoals het geluid van een weggrijdende ziekenwagen lager klinkt, wordt licht van een wegbewegende bron langgolviger, dus roder.

Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdt.

Dat is precies wat je verwacht als de ruimte overal uitrekt: twee punten die al ver uit elkaar liggen, hebben meer uittrekkende ruimte tussen zich.

Overal in de hemel meten we een zwakke achtergrondstraling. Die **kosmische achtergrondstraling** komt **van het moment dat het heelal doorzichtig werd**, ongeveer 380 000 jaar na de oerknal. Ze komt **niet** uit één bepaalde richting: ze komt uit elke richting ongeveer even sterk, en dat is juist het sterkste argument.

3 Hoe het heelal veranderde

Over de evolutie van het heelal weten we dit: **het is sinds zijn ontstaan afgekoeld, de eerste sterren bestonden vooral uit waterstof en helium, en zware elementen zijn in sterren gemaakt.** Het ijzer in je bloed is in een ster gesmeed.

Zet je de gebeurtenissen op een tijdlijn, dan komt **de vorming van de eerste atomen** eerst, vóór de eerste sterren, de eerste sterrenstelsels en het ontstaan van de aarde.

De **aarde en de zon** zijn ongeveer **4,6** miljard jaar oud. Dat is ongeveer **een derde** van de leeftijd van het heelal.

4 Drie scenario's voor de toekomst

scenario	wat er gebeurt
big crunch	de uitdijning stopt, keert om en alles trekt weer samen
big rip	de uitdijning versnelt tot alles uiteengereten wordt
big chill	het heelal blijft uitdijen en koelt traag dood

Die drie noemt de vakfiche bij naam: **de big crunch, de big rip** en **de big chill**. Welk van de drie het wordt, hangt af van hoeveel massa en donkere energie er in het heelal zit. De metingen wijzen vandaag naar de big chill.

5 Afstanden in en rond het zonnestelsel

Licht legt ongeveer **300 000** kilometer per seconde af. Dat is de snelste snelheid die er bestaat, en daarom meten we er afstanden mee.

Eén **astronomische eenheid** (AE) is **de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon**, ongeveer 150 miljoen kilometer. Binnen ons zonnestelsel gebruik je **de astronomische eenheid, de lichtminuut en de lichtseconde**. Voor de afstand van de aarde tot de maan kies je **de lichtseconde**: het licht doet er iets meer dan een seconde over.

Het zonlicht doet ongeveer **8 minuten** over de reis naar de aarde. Daaruit volgt dat **de zon ongeveer 8 lichtminuten ver staat**. Neptunus staat ongeveer 30 AE van de zon, dus ongeveer **4,5 miljard km**.

Een ruimtesonde die 5 lichtuur ver staat, krijgt je bericht pas na 5 uur. Haar antwoord doet er nog eens 5 uur over, dus je wacht tien uur op een reactie. Dat is waarom sondes zelf moeten kunnen beslissen.

6 Lichtjaren, en het adres van de aarde

Een **lichtjaar** is **geen tijdsmaat**: het is de **afstand** die licht in één jaar aflegt, ongeveer **9 460 miljard km**. Staat een ster op 4,2 lichtjaar, dan is het licht dat je nu ziet **4,2** jaar onderweg geweest.

De astronomische eenheid is **niet** handig voor de afstand tussen twee sterrenstelsels: je zou met miljarden AE moeten werken. Daarvoor gebruik je lichtjaren.

Van klein naar groot gaat het zo: **planetenstelsel, sterrenstelsel, cluster, supercluster**.

schaal	ons adres	grootte
planetenstelsel	ons zonnestelsel	enkele lichtuur
sterrenstelsel	het Melkwegstelsel	ongeveer 100 000 lichtjaar
cluster	de Lokale Groep	miljoenen lichtjaren
supercluster	de Virgo-supercluster	honderden miljoenen lichtjaren

Ons eigen sterrenstelsel heet de **Melkweg**. Ons zonnestelsel ligt daarin **in de Orionarm, een eind van het centrum**. Bij het adres van ons zonnestelsel horen dus **de Orionarm, het Melkwegstelsel en de Lokale Groep**.

Een **cluster** is een groep sterrenstelsels die door de zwaartekracht samenhangt. **De Melkweg en de Andromedanevel horen samen met een reeks kleinere stelsels tot de Lokale Groep**.

Staat een sterrenstelsel op 2,5 miljoen lichtjaar, dan geldt alle drie: **je ziet het zoals het 2,5 miljoen jaar geleden was, het licht ervan was 2,5 miljoen jaar onderweg, en het staat verder weg dan elke ster van de Melkweg**, want de Melkweg is maar 100 000 lichtjaar groot.